

MÔ HÌNH THỂ GIỚI CÓ NỀN TẢNG VẬT LÝ CHO THAO TÁC GIA DỤNG DÀI HẠN

Nguyễn Phú Tài - 250101103

CS2205.JAN2026

Tóm tắt

- Lớp: CS2205.JAN2026
- Link Github của nhóm:
<https://github.com/taingph2502/CS2205.CH203>
- Link YouTube video:
<https://youtu.be/dViva00A1co>
- Thành viên: Nguyễn Phú Tài (250101103)



Giới thiệu

Mục đích chính

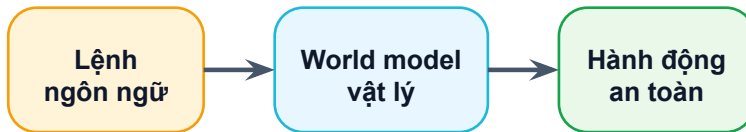
Đề tài nghiên cứu cách giúp robot gia dụng dự đoán hệ quả vật lý của hành động trước khi thực thi, đặc biệt trong các nhiệm vụ dài như dọn bàn, mở tủ, cất ly và sắp xếp đồ vật.

Research Gap

Các mô hình hiện nay mạnh về ngữ nghĩa, nhưng chưa đủ tin cậy khi phải dự đoán tiếp xúc, va chạm, rơi vỡ và trạng thái phi thực tế qua nhiều bước.

Câu hỏi trung tâm

Làm thế nào để robot chuyển một lệnh ngôn ngữ thành chuỗi hành động dài hạn vừa đúng mục tiêu, vừa khả thi về mặt vật lý?



Mục tiêu

Mỗi mục tiêu gắn với một sản phẩm kỹ thuật và một tiêu chí kiểm chứng rõ ràng:

01

Biểu diễn cảnh theo đối tượng

Tạo scene graph 3D gồm vật thể, quan hệ, affordance và thuộc tính vật lý như dễ vỡ, chứa được, mở/đóng.

02

Học world model có ràng buộc vật lý

Dự đoán trạng thái tương lai sau grasp, place, push, open; phát hiện va chạm, rơi, xuyên vật thể và bất định.

03

Đánh giá trên nhiệm vụ dài hạn

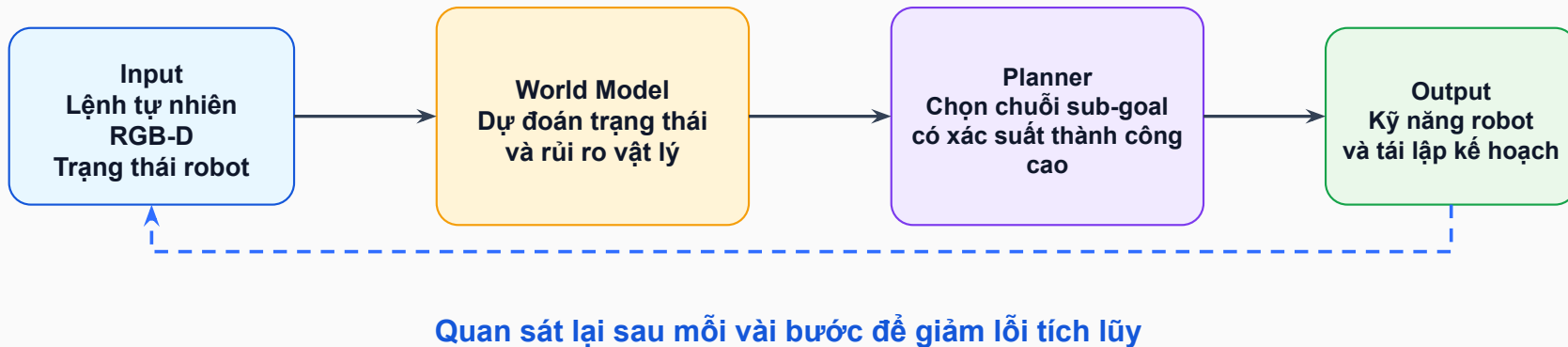
So sánh với baseline trên các chuỗi gia dụng như dọn bàn, cất đồ vào tủ, chuẩn bị đồ uống.

Tính khả thi được đánh giá bằng: tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, lỗi vật lý, sai số dự đoán và số lần tái lập kế hoạch.

Nội dung và Phương pháp

Bài toán được mô hình hóa như lập kế hoạch trong vòng kín.

Robot không chọn một hành động đơn lẻ, mà liên tục dự đoán, hành động, quan sát lại và sửa kế hoạch.



Ví dụ nhiệm vụ

- “Dọn bàn và cất cốc gốm vào tủ” được tách thành tìm cốc, nhắc cốc, mở tủ, đặt cốc, kiểm tra.
- Nếu cốc trượt khỏi tay hoặc cửa tủ chưa mở đủ, planner phải dừng và sửa kế hoạch.

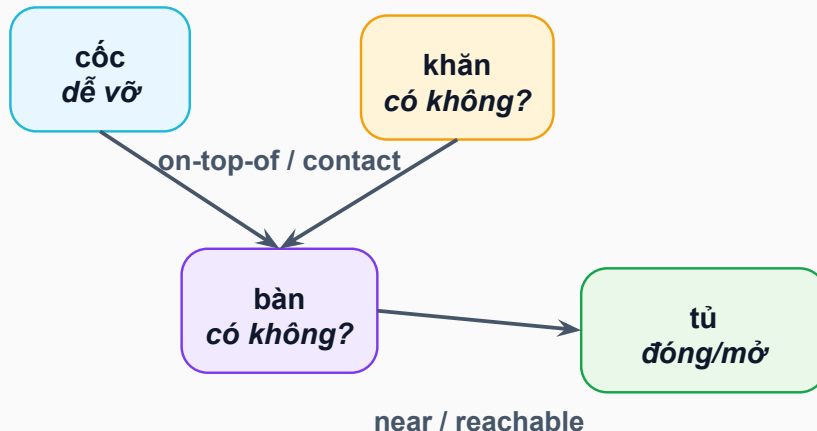
Nội dung và Phương pháp

Scene Graph 3D giữ lại những gì robot cần để suy luận

Ảnh RGB-D được trừu tượng hóa thành đối tượng, thuộc tính và quan hệ thay vì xử lý như một khung hình phẳng.

Từ quan sát sang biểu diễn

- Node: cốc, đĩa, khăn, bàn, tủ, ngăn kéo.
- Thuộc tính: pose 3D, vật liệu, dễ vỡ, trạng thái mở/đóng.
- Edge: trên, trong, chặn, tiếp xúc, gắn khớp.

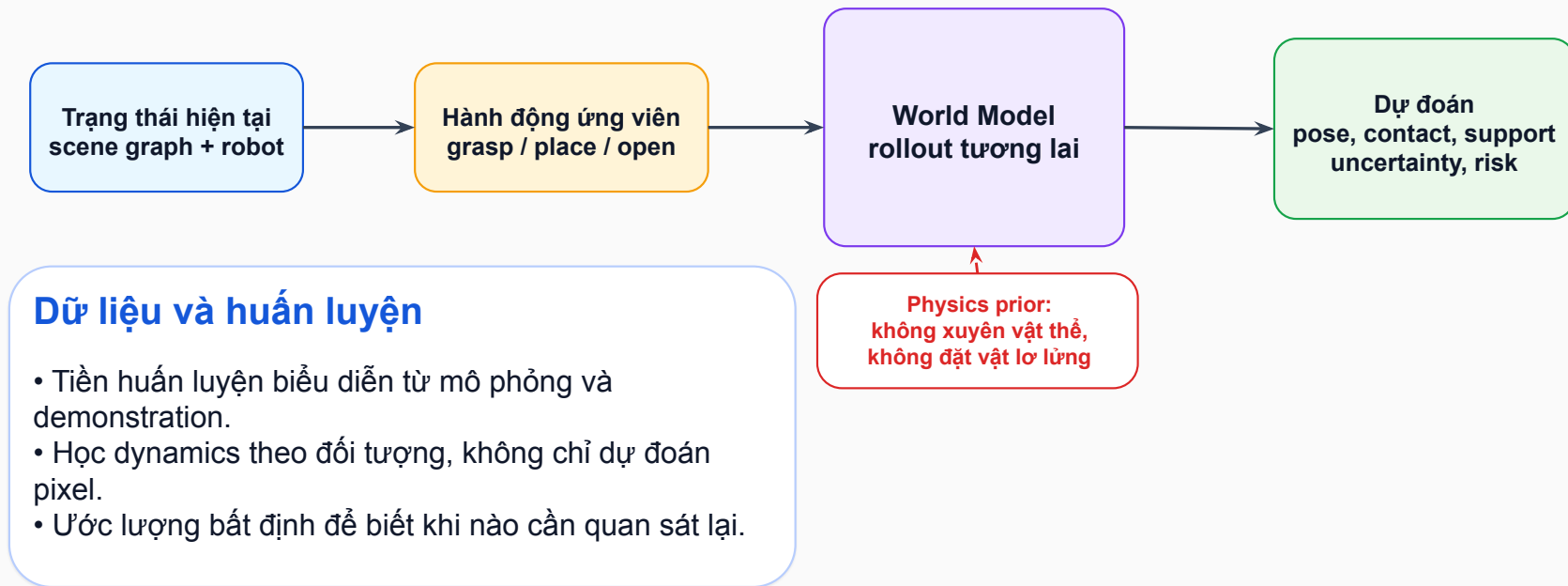


Ý nghĩa: robot không chỉ biết “đây là cốc”, mà biết cốc đang được đỡ bởi bàn, gần khăn, dễ vỡ và cần quỹ đạo nhắc an toàn.

Nội dung và Phương pháp

World model dự đoán hệ quả hành động trước khi robot thực thi

Mô hình kết hợp học từ dữ liệu với ràng buộc vật lý mềm để giảm các trạng thái phi thực tế.



Nội dung và Phương pháp

Đánh giá tập trung vào thành công nhiệm vụ và lỗi vật lý

Không chỉ đo robot có hoàn thành hay không, mà còn đo cách nó thất bại và khả năng sửa kế hoạch.

Benchmark và nhiệm vụ

- CALVIN: chuỗi thao tác ngôn ngữ dài hạn.
- BEHAVIOR và RoboCasa: hoạt động gia dụng trong môi trường đa dạng.
- RLBench, ManiSkill2: thao tác có mô phỏng vật lý.
- Open X-Embodiment/Octo: nền tảng dữ liệu và chính sách robot.

Task Success

Tỷ lệ hoàn thành toàn bộ chuỗi sub-goal.

Physical Violation

Số lỗi rơi, trượt, xuyên vật thể, mất tiếp xúc.

Prediction Error

Sai lệch pose, trạng thái mở/đóng, quan hệ trong/trên/chặn.

Replanning

Số lần hệ thống quan sát lại và sửa kế hoạch đúng lúc.

Baseline: policy phản xạ, planner chỉ dùng affordance, world model không ràng buộc vật lý, mô phỏng vật lý thuần

Kết quả dự kiến

Kết quả kỳ vọng là một prototype có thể chứng minh giả thuyết nghiên cứu

Thành công của proposal không phải robot làm mọi việc trong nhà, mà là chứng minh world model vật lý giúp thao tác dài hạn đáng tin cậy hơn.

Prototype mô phỏng

Chạy các nhiệm vụ như dọn bàn, cất đồ vào tủ, chuẩn bị đồ uống trong môi trường gia dụng.

World model có thể kiểm chứng

Dự đoán trạng thái tương lai, rủi ro vật lý và bất định theo từng đối tượng.

Bộ đánh giá có so sánh

Báo cáo task success, lỗi vật lý, prediction error, replanning và phân tích lỗi.

Đóng góp chính: đưa dự đoán vật lý vào vòng lập kế hoạch để robot biết hành động nào an toàn, hành động nào cần tránh và khi nào phải quan sát lại

Tài liệu tham khảo

Tài liệu được chọn để bao phủ world models, VLA robot policies, benchmark gia dụng và physics-informed world models.

World model và benchmark

Ha, D.; Schmidhuber, J. Recurrent World Models Facilitate Policy Evolution. NeurIPS, 2018.

Hafner, D. et al. Learning Latent Dynamics for Planning from Pixels. ICML, 2019.

Ahn, M. et al. Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances. CoRR, 2022.

Mees, O. et al. CALVIN: A Benchmark for Language-Conditioned Policy Learning. RA-L, 2022.

Driess, D. et al. PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model. ICML, 2023.

Robot policies và vật lý

Brohan, A. et al. RT-1: Robotics Transformer for Real-World Control at Scale. RSS, 2023.

Zitkovich, B. et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control. CoRL, 2023.

Chi, C. et al. Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion. RSS, 2023.

Nasiriany, S. et al. RoboCasa: Large-Scale Simulation of Everyday Tasks for Generalist Robots. CoRR, 2024.

Li, W. et al. PIN-WM: Learning Physics-INformed World Models for Non-Prehensile Manipulation. RSS, 2025.